

Capítulo 10 – Colhendo os frutos do nosso esforço.

1. Uma empresa de refrigerantes gasta R\$ 50.000,00 por mês em garrafas novas. Com a implantação de um sistema de reutilização, 40% das garrafas passam a ser reaproveitadas. Qual será a economia mensal da empresa?

- a) R\$ 18.000,00.
- b) R\$ 19.000,00.
- c) R\$ 20.000,00.
- d) R\$ 21.000,00.
- e) R\$ 22.000,00.

RESPOSTA: **C**, pois 40% de 50.000 = 20.000,00.

2. Uma fábrica de roupas gasta R\$ 30.000,00 por mês em tecidos. Com a adoção da economia circular, reduz o desperdício em 25%. Qual será o novo gasto mensal da fábrica?

- a) R\$ 21.000,00.
- a) R\$ 22.000,00.
- a) R\$ 22.500,00.
- a) R\$ 23.000,00.
- a) R\$ 24.000,00.

RESPOSTA: **C**, pois 25% de 30.000 = 7.500.
Assim, R\$ 30.000,00 – R\$ 7.500,00 = R\$ 22.500,00.

3. Uma empresa recicla dez toneladas de plástico no primeiro mês de atividade. A cada mês, a quantidade aumenta 15% em relação ao mês anterior. Quanto será reciclado no quarto mês?

- a) 13,00 toneladas.
- b) 14,00 toneladas.
- c) 15,21 toneladas.
- d) 16,21 toneladas.
- e) 17,00 toneladas.

RESPOSTA: **C**, pois utilizando a fórmula do termo geral de uma P.G, temos: $a_n = a_1 \times q^{n-1} \Rightarrow a_n = 10 \times 1,15^{4-1} \Rightarrow a_n = 15,21$ toneladas

4. Um supermercado economizou R\$ 12.000,00 ao reduzir o uso de sacolas plásticas. Se essa economia representa 8% de suas despesas anuais, qual é o valor aproximado das despesas totais do supermercado?

- a) R\$ 150.000,00.
- b) R\$ 160.000,00.
- c) R\$ 170.000,00.
- d) R\$ 180.000,00.
- e) R\$ 190.000,00.

RESPOSTA: **A**, pois $12.000 = 0,08x$
 $\Rightarrow 12.000 \div 0,08 = x$
 $\Rightarrow x = 150.000$

5. Uma empresa de eletrônicos reaproveita peças antigas. Se cada peça reaproveitada gera uma economia de R\$ 5,00 e, em um mês, foram reaproveitadas 2.000 peças, qual é a economia total? E se no mês seguinte a quantidade de peças reaproveitadas aumenta 20%, qual será a nova economia?

- a) R\$ 10.000,00 e R\$ 10.000,00.
- b) R\$ 10.000,00 e R\$ 12.000,00.
- c) R\$ 10.000,00 e R\$ 14.000,00.
- d) R\$ 11.000,00 e R\$ 12.000,00.
- e) R\$ 12.000,00 e R\$ 12.000,00.

RESPOSTA: **B**, pois a economia para o primeiro mês é de $2.000 \times R\$ 5,00 = R\$ 10.000,00$. Para o mês seguinte, temos: $R\$ 10.000,00 \times 1,2 = R\$ 12.000,00$.